

몬테카를로 시뮬레이션을 통한 Factor Graph Optimization 기반 GNSS 시스템의 위치 오차 확률 분포 분석

이재령, 김민성, 민동찬, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

연락처: 010-7697-2454 이메일: jrylee@kaist.ac.kr

Factor Graph Optimization (FGO) 기반 Global Navigation Satellite System (GNSS) 시스템은 측정치 품질이 낮고 다중경로 오차가 빈번한 도심 환경에서 비교적 강건하고 정확한 항법해 산출이 가능하다고 알려져 있다. 도심 무인 이동체와 같은 안전 필수 시스템에 FGO 기반 GNSS 시스템을 활용하기 위해서는 항법 무결성이 보장되어야 한다. 이를 위해 위치 오차에 대한 높은 수준의 신뢰 구간을 나타내는 보호 수준을 산출해야 하며, 이는 위치 오차 확률 분포로부터 산출된다. 하지만 이론적인 오차 확률 분포는 실제 측정치 노이즈가 정규 분포를 따르지 않거나 시간 상관관계가 있는 경우 실제 분포와 차이가 있을 수 있으며, 이러한 차이는 산출된 보호 수준의 신뢰성을 저해할 수 있다. 따라서, 신뢰성 있는 보호 수준 산출을 위해 실제와 이론적 위치 오차 분포의 차이를 분석하는 연구가 선행되어야 한다. 이에, 본 연구에서는 측정치 노이즈의 시간 상관관계 여부에 따른 FGO 기반 GNSS 시스템의 위치 오차 확률 분포를 분석하였다. 이론적 위치 오차 분포는 비선형 최소제곱법을 통해서 유도하였으며, 실제 위치 오차 분포는 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 도출하였다. 측정치 노이즈의 시간 상관관계가 없는 경우, 위치 오차의 이론 및 실제 분포는 서로 일치한 반면, 시간 상관관계가 포함된 경우, 이론적 분포는 실제 분포와 상당한 차이를 가짐을 확인하였다.

Probabilistic Analysis of Position Errors in Factor Graph Optimization-based GNSS Systems Using Monte-Carlo Simulation

Jaeryoung Lee, Minseong Kim, Dongchan Min, Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

Research on Global Navigation Satellite System (GNSS) positioning in urban canyons using low-cost GNSS receivers has gained significant attention. Factor Graph Optimization (FGO)-based GNSS systems are promising for urban positioning due to their enhanced accuracy, achieved by incorporating historical measurements. To ensure the reliability of FGO-based systems for safety-critical applications, it is crucial to guarantee GNSS integrity by calculating a reliable protection level. Protection levels are derived from the probability distributions of position errors. Theoretically, these distributions are obtained by assuming that measurement noise follows an uncorrelated Gaussian distribution. However, if the measurement noise is time-correlated or non-Gaussian, the theoretical probability distribution may deviate significantly from the actual distribution. In this study, we compared the theoretical and actual probability distributions of position errors in FGO-based GNSS systems. The theoretical distribution was derived using non-linear least squares methods, while the actual distribution was obtained through Monte Carlo simulations. The results show that when the measurement noise has no time correlation, the actual distribution closely aligns with the theoretical one. However, with a 50-second time correlation in measurement noise, the actual distribution exhibited a larger standard deviation compared to the theoretical distribution. This discrepancy indicates that time-correlated measurement noise can lead to significant deviations between theoretical and actual distributions, potentially undermining the reliability of protection levels and GNSS integrity. This study provides fundamental insights for deriving more reliable protection levels in FGO-based GNSS systems.

Keywords: GNSS integrity, factor graph optimization (FGO), position error, non-linear least squares

1. 서론

사용자의 위치 정보를 기반으로 하는 무인 이동체 및 IoT 기술이 발전함에 따라, 저가의 Global Navigation Satellite System (GNSS) 수신기를 활용한 도심 항법 연구에 대한 수요가 증가하고 있다. 이러한 사용 환경은 GNSS 수신기의 잡음이 비교적 크게 발생하며, 주변 장애물에서 반사되어 유입되는 다중경로 오차로 측정치 간 시간 상관관계가 발생하여 정확한 항법해 산출에 어려움이 있다. 이에, Wen et al. (2021)은 Factor Graph Optimization

(FGO) 기법을 활용한 항법 시스템을 제안하였다. FGO는 기존 널리 활용되는 칼만 필터나 Least Square 필터 같은 선형 필터가 아닌 비선형 필터로, 현재 및 과거의 측정치를 모두 활용하여 잡음의 영향을 최소화하고, 시간 상관관계를 반영한 최적의 항법해를 산출한다. 이러한 FGO 기반 항법 시스템을 도심에서 운용되는 안전 필수 시스템에서 활용하기 위해서는 항법 정확성뿐만 아니라 항법 정보의 신뢰성을 나타내는 무결성이 보장되어야 한다. 항법 무결성을 보장하기 위해, 위치 오차에 대한 높은 수준의 신뢰 구간을 나타내는 보호 수준을 산출해야 한다. 따라서, FGO 기반 GNSS 시스템의 보호 수준 산출을 위해서는 항법해의 오차 확률 분포에 관한 이해가 필요하다. Grisetti et al. (2010)과 Richter (1995)는 FGO를 통해 산출된 추정치에 대한 위치 오차의 분포를 제안하였다. 이들은 측정치 잔차 (residual)의 선형화와 화이트 가우시안 노이즈 가정을 통해, FGO 추정치 오차의 표준 편차를 자코비안 행렬로부터 계산할 수 있음을 보였다. 하지만 선형화 과정에서 오차가 누적되거나 노이즈가 화이트 가우시안 분포를 따르지 않을 경우, 이론적 위치 오차 확률 분포는 실제 위치 오차 확률 분포와 차이가 발생할 수 있다. 이러한 차이는 산출된 보호 수준의 신뢰성을 저해하여 무결성에 위협이 될 수 있다. 따라서 신뢰성 있는 보호 수준 산출을 산출하기 위해서는 이론적 위치 오차 분포와 실제 분포 간의 차이를 분석하고, 이를 보완할 수 있는 방안에 대한 연구가 선행되어야 한다. 이러한 연구의 초석으로, 본 연구에서는 FGO 기반 GNSS 시스템의 이론적 위치 오차 확률 분포와 실제 위치 오차 분포를 비교 분석한다. 기본적인 FGO 기반 GNSS 항법 시스템을 구축하고, 위치 오차가 화이트 정규분포를 따르지 않는 상황에서 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 경험적 위치 오차 분포를 산출한다. 산출된 위치 오차 분포를 이론적 위치 오차 분포와 비교하고, 보호 수준 산출에 미치는 영향을 분석한다.

2. FGO 기반 GNSS 시스템과 위치 오차 확률 분포

FGO는 Maximum A Posteriori (MAP) 추정의 최적화 방법론으로, 오차 함수를 여러 개의 부분 함수, 즉 팩터 (factor)의 곱으로 분해하여 최소화한다 (Dellaert & Kaess 2017). 이를 나타내는 팩터 그래프는 추정하고자 하는 상태 (state)와, 그 상태 변수에 연결된 비선형 제약 조건인 팩터들로 구성된다 (Fig. 1). FGO 기반 GNSS 시스템에서 최소화하는 오차 함수는 모든 시간 동안의 팩터들의 총합으로 표현된다 (Watson & Gross 2017). FGO의 항법해 $\mathbf{x}^*$ 는 팩터들의 총합(즉, Cost Function)을 최소화하는 값으로 결정되며, Eq. (1)과 같다 (Watson & Gross 2017).

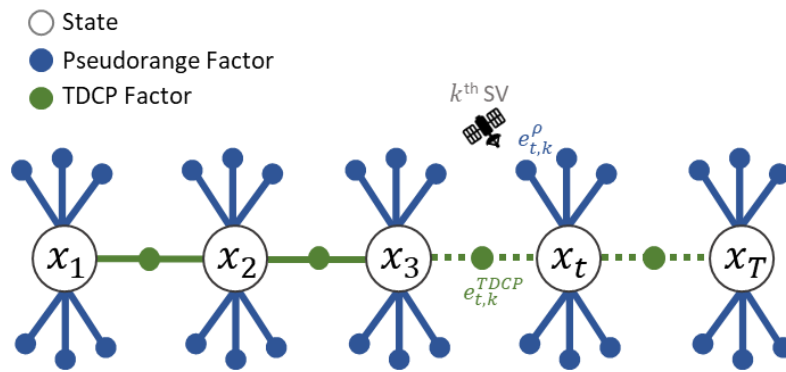


Fig. 1. Factor graph structure used in this research for GNSS positioning.

$$\mathbf{x}^* = \underset{\mathbf{x}}{\operatorname{argmin}} \left(\sum_{t,k} \|z_{t,k} - h_{t,k}(\mathbf{x}_t)\|_{\Omega_{t,k}}^2 \right) \quad (1)$$

여기서 $z_{t,k}$ 는 GNSS 측정치를 나타내며, $h_{t,k}(\mathbf{x}_t)$ 는 GNSS 측정치 추정치를 나타낸다. $\Omega_{t,k}$ 는 $z_{t,k}$ 가 정규 분포를 따른다는 가정하에, 공분산 행렬을 의미한다. $\operatorname{argmin}(\blacksquare)$ 은 $\blacksquare$ 을 최소화하는 변수를 반환하는 함수이며, $\|\blacksquare\|_{\Omega}$ 는 Weighted Norm을 나타낸다.

본 연구에서 사용된 팩터는 단일 차분 코드 측정치인 코드 팩터와 반송파의 시간 차분값을 나타내는 Time-Differenced Carrier Phase (TDCP) 팩터로, Fig. 1과 같다. 코드 팩터는 시간 t 및 위성 k 에 해당하는 코드 측정치에 대한 잔차 $e_{t,k}^p$ 로, 상태 변수로부터 추정된 코드 측정치 추정값과 실제 측정값 간의 차이이다 (Wen & Hsu 2021). TDCP는 연속된 두 반송파 측정치의 시간 차분 값을 의미하며, TDCP 팩터는 TDCP 추정값과 실제 측정값 간의 차이를 나타내는 $e_{t,k}^{TDCP}$ 로부터 정의된다 (Bai et al. 2022). 따라서, 본 연구에서 FGO를 위해 사용된 Cost Function은 Eq. (2)와 같다.

$$\mathbf{x}^* = \underset{\mathbf{x}}{\operatorname{argmin}} \left(\sum_{t,k} \|e_{t,k}^p\|_{\Omega_{t,k}^p}^2 + \|e_{t,k}^{TDCP}\|_{\Omega_{t,k}^{TDCP}}^2 \right) \quad (2)$$

FGO를 통해 항법해 $\mathbf{x}^*$ 를 산출하는 과정은 비선형 최소제곱법에 해당하며, Eq. (2)의 Cost Function에 대한 선형화 과정이 필요하다. 초기 추정값 $\hat{\mathbf{x}}$ 에 대해 반복적인 선형화를 통해 추정 오차를 산출하고, 반복적으로 업데이트 하여 최종적인 최적해 $\mathbf{x}^*$ 를 도출한다 (Grisetti et al, 2010). 이러한 과정을 통해 산출된 $\mathbf{x}^*$ 의 오차 공분산 행렬(σ_x^2)은 Cost Function의 자코비안 행렬($\mathbf{J}$)로부터 계산될 수 있다 (Richter 1995).

$$\sigma_x^2 = (\mathbf{J}^T \mathbf{\Omega} \mathbf{J})^{-1} \quad (3)$$

3 위치 오차 몬테카를로 시뮬레이션 및 결과 및 분석

FGO 기반 GNSS 시스템의 이론적 위치 오차 확률 분포와 실제 위치 오차 확률 분포를 비교 분석하였다. 실제 위치 오차는 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 도출하였다. 시뮬레이션에서는 GPS 및 Galileo의 L1 신호를 사용하였으며, 코드 및 반송파 측정치의 표준 편차는 각각 1 m와 0.02 m로 설정하였다. 측정치 노이즈의 시간 상관관계에 따른 오차 분석을 위해, 노이즈의 시간 상관관계가 없는 경우와 50초의 시간 상관관계를 갖는 경우로 나누어 진행하였다. 각 경우마다 100초 동안의 시뮬레이션을 100회 반복하여 1만 개의 데이터 샘플을 생성하였다.

다음은 시뮬레이션 결과로 도출된 위치 오차 분포이며, 기준국 기준의 ENU 좌표계로 표현되었다. Fig. 2는 측정치 노이즈의 시간 상관관계가 없는 경우의 위치 오차 확률 분포를 나타낸다. 실제 분포는 이론적 분포와 일치함을 확인할 수 있으며, 이는 측정치 노이즈의 시간 상관관계가 없을 때 Eq. (3)으로 표현되는 이론적 공분산이 실제 위치 오차의 확률 분포를 잘 반영함을 보여준다.

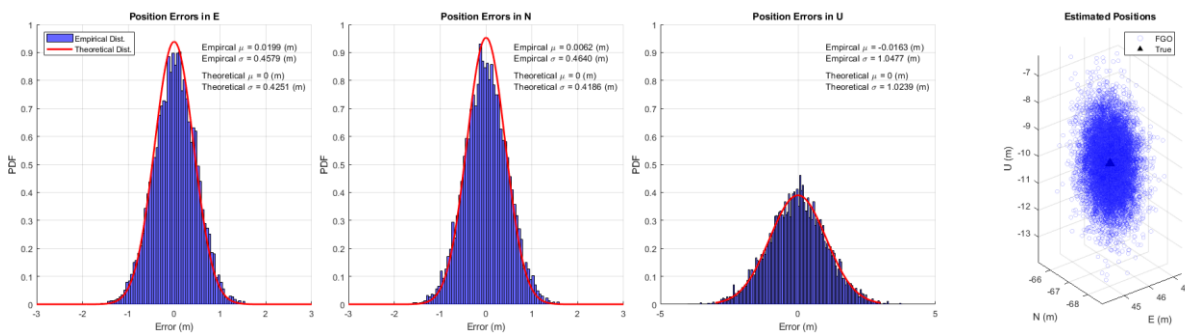


Fig. 2. Probability distributions of position errors without time correlation in measurement noise.

Fig. 3은 측정치 노이즈에 50초의 시간 상관관계가 존재할 때의 위치 오차 확률 분포이다. 이론적 확률 분포는 시간 상관관계가 없는 Fig. 2의 경우와 동일하지만, 실제 위치 오차 분포와는 차이를 보인다. Eq. (3)으로 표현되는 이론적 분포는 측정치 노이즈 간의 상관성이 없다고 가정하여 도출된 반면, 실제 분포는 측정치의 노이즈의 시간 상관관계로 인해 더 큰 분산을 가지게 되어 이론적 분포와 상당한 차이가 있다.

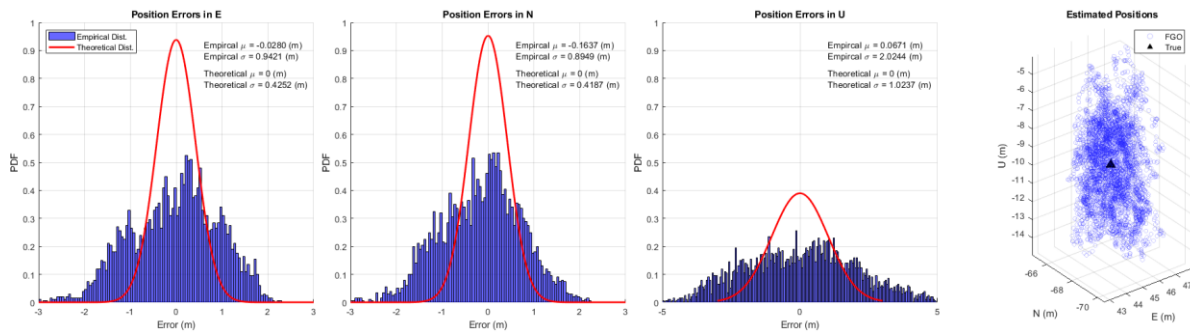


Fig. 3. Probability distributions of position errors with a 50-second time correlation in measurement noise.

이러한 차이는 확률 분포의 끝단(Tail) 부근에서 더욱 심화된다. 보호 수준의 경우 약 $1 - 10^{-7} \sim 1 - 10^{-5}$ 수준의 신뢰 구간으로 정의되기 때문에, 이러한 끝단에서의 차이는 보호 수준에 큰 영향을 미친다. 특히, Fig. 3의 결과처럼 실제 위치 오차의 분포가 이론적 위치 오차 분포보다 더 두꺼운 경우 이론적 확률 분포를 통해 산출된 보호 수준이 실제 보호 수준보다 더 작게 산출되기 때문에, 사용자의 안전성에 큰 위협이 된다.

4. 결론

본 연구에서는 FGO 기반 GNSS 시스템의 위치 오차 확률 분포 분석을 위해, 위치 오차의 이론적 분포와 실제 분포를 비교하였다. 이론적 확률 분포는 비선형 최소제곱법을 통해 제안된 기법을 사용했으며, 실제 확률 분포는 몬테카를로 시뮬레이션을 사용하여 계산되었다. 시뮬레이션 결과 측정치 노이즈의 시간 상관관계가 존재할 경우, FGO 항법 위치 오차의 이론적 분포와 실제 분포의 끝단 부분을 바운드하지 못함을 확인하였다. 이러한 차이는 보호 수준의 신뢰성을 저해할 수 있으며, 향후 이를 보완하기 위해 무결성 관점에서 보수적으로 위치 오차를 모델링 하는 방법을 연구할 것이다.

ACKNOWLEDGMENTS

본 연구는 삼성전자(주) System LSI 사업부의 "스마트폰용 GNSS 칩셋 성능 분석 및 위치 정확도 향상 기법 연구" 기술산학과제의 일환으로 수행되었습니다

REFERENCES

- Bai, X., Wen, W., & Hsu, L. T. 2022, Time-correlated window-carrier-phase-aided GNSS positioning using factor graph optimization for urban positioning, *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 58, 3370-3384. <https://doi.org/10.1109/TAES.2022.3149730>
- Dellaert, F. & Kaess, M. 2017, Factor graphs for robot perception. *Foundations and Trends® in Robotics*, 6, 1-139. <https://doi.org/10.1561/23000000043>
- Grisetti, G., Kümmerle, R., Stachniss, C., & Burgard, W. 2010, A tutorial on graph-based SLAM. *IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine*, 2, 31-43. <https://doi.org/10.1109/MITS.2010.939925>
- Richter, Peter H. 1995, Estimating errors in least-squares fitting, *The Telecommunications and Data Acquisition Report*. https://ipnpr.jpl.nasa.gov/progress_report/42-122/122E.pdf
- Watson, R. M. & Gross, J. N. 2017, Robust navigation in GNSS degraded environment using graph optimization, In *Proceedings of the 30th international technical meeting of the satellite division of the institute of navigation (ION GNSS+ 2017)*, Sept 25-29 2017, Oregon, United States, pp.2906-2918.
- Wen, W. & Hsu, L. T. 2021, Towards robust GNSS positioning and real-time kinematic using factor graph optimization. In *2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, May 30-Jun 5, Xian, China, pp.5884-5890. <https://doi.org/10.1109/ICRA48506.2021.9562037>
- Wen, W., Pfeifer, T., Bai, X., & Hsu, L. T. 2021, Factor graph optimization for GNSS/INS integration: A comparison with the extended Kalman filter, *NAVIGATION: Journal of the Institute of Navigation*, 68, 315-331. <https://doi.org/10.1002/navi.421>